Cómo avanzó nuestro proyecto

Del robot para niños a la seguridad en las fábricas

1 Cómo empezó y por qué cambiamos

LA PRIMERA IDEA

KIDO

Un **robot para niños** que los acompañara en sus actividades. Iba a venderse a **familias**, con sensor de distancia, parlante, pantalla y servomotores.

EL PROYECTO QUE ELEGIMOS

DROID-E3D

Un **robot que recorre la fábrica**, reconoce si cada trabajador usa su equipo de protección y, si no lo usa, **detiene la máquina** de esa zona.

¿Por qué cambiamos? Elegimos DROID-E3D para **unirnos con TOUCH-ID** y completar la parte de seguridad de las empresas. TOUCH-ID registra quién entra a trabajar, y DROID-E3D cuida que cada persona trabaje protegida. Así formamos **IDEPP**, una sola empresa con dos productos para el mismo cliente: las PyMEs industriales.

2 Estado actual del proyecto

● Terminado

- Página web: alertas, usuarios, reportes y registro de cambios.
- Informe mensual en PDF para la ART y avisos al celular.
- La IA reconoce el equipo de protección y manda las alertas a la web.
- Por separado ya funcionan los motores, los servos, la pantalla, la cámara y los sensores que siguen la línea.
- Documentos de la empresa: FODA, modelo de negocio y análisis de mercado.

◎ En proceso

- Juntar todas las piezas dentro del robot y encastrar las partes impresas en 3D.
- El programa del robot ya está en la placa nueva, pero falta probarlo.
- Documentación final y marketing.

○ Pendiente

- Cambiar el sensor de distancia, que no mide bien.
- Soldar el amplificador y conectar el parlante.
- Prueba completa: robot, corte de la máquina y web juntos.
- Manual de usuario, videos, flyer y versión en inglés.
- Pruebas cruzadas con otros grupos.

3 Qué funcionó bien y qué no

● Funcionó bien

- Repartirnos las tareas: una parte del equipo en la web y otra en el robot y la IA.
- La IA y la página web funcionan juntas: la alerta llega sola.
- Unirnos con TOUCH-ID: ahora ofrecemos una solución más completa.
- Guardar todo en GitHub, ordenado y fácil de mostrar.

○ No funcionó o nos costó

- Cambiar de idea en el medio del año nos hizo perder tiempo.
- Tuvimos que cambiar todos los componentes del robot.
- La primera cámara no anduvo y la placa de sonido se calentaba.
- El sensor de distancia no mide bien.
- El hardware avanzó más lento que el software.

4 Qué aprendimos en la pasantía

En la pasantía vimos **cómo funciona una empresa por dentro**, y lo podemos aplicar al proyecto:

Cada área tiene su rol
En IDEPP cada producto tiene su equipo, pero todos trabajan para el mismo cliente.

Los procesos ordenan el trabajo
Usar un tablero de tareas con responsables y fechas, como en una empresa real.

Todo queda registrado
Las empresas guardan registros y documentos; por eso documentamos cada paso.

Las áreas se coordinan
Igual que los sectores de una empresa, TOUCH-ID y DROID-E3D tienen que funcionar juntos.

5 Ideas nuevas que podríamos sumar

Conectar los dos productos
Con la huella de TOUCH-ID, el robot sabría quién está trabajando en cada zona.

Aviso con voz
Que el robot le diga al trabajador por el parlante qué equipo le falta.

Prueba piloto
Probarlo en una fábrica de la zona para conseguir opiniones reales.

Aliados
Trabajar con consultoras de higiene y seguridad, que ya visitan fábricas.

«Juntos, cada persona registrada y segura»